Tópicos em Tecnologia da Computação I

SEGMENTAÇÃO
- Limiarização
- Detecção de Bordas (Roberts, Prewitt, Sobel, Canny)
- Afinamento

Prof. Francisco Assis da Silva

Segmentação de Imagens

A etapa de segmentação é responsável por separar os objetos existentes na imagem.

Os algoritmos de segmentação são geralmente baseados em uma das duas seguintes propriedades básicas de valores de níveis de cinza:

- descontinuidade

- similaridade

Segmentação de Imagens

Os algoritmos baseados em descontinuidade

- particionam a imagem baseado nas mudanças bruscas nos níveis de cinza (detecção de pontos isolados, detecção de linhas e bordas, etc.)

Os algoritmos baseados em similaridade

- baseiam-se em limiarização, crescimento de regiões e divisão e fusão de regiões

Segmentação de Imagens – linhas retas

Suavização (*Smoothing*) - reduzir variações exageradas, que produzem bordas falsas na imagem (é preciso preservar as bordas verdadeiras);

Detecção de Bordas (*Edge Detection*) - aplicação de um detector de bordas;

Limiarização (*Thresholding)* - elimina bordas de baixa magnitude (simplificando o processamento posterior);

Afinamento de bordas (*Thinning*) - bordas com uma espessura de mais de um pixel precisam ser afinadas, para uma melhor definição de sua verdadeira localização;

Ligação (*Linking*) - conexão dos pixels que compõem uma linha única.

Segmentação de Imagens

Detecção de descontinuidades

A maneira mais comum é utilizando uma máscara de convolução adequada à tarefa.

FIGURE 10.1 A general 3×3 mask.

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

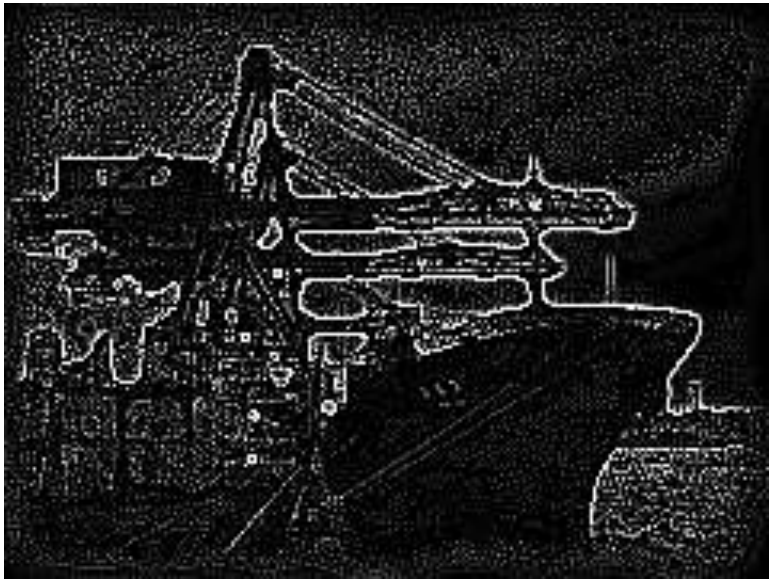
Segmentação de Imagens

Detecção de Pontos Isolados



$$R = \text{Imagem} * \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Se |R| > limiar ➔ Ponto Detectado



Segmentação de Imagens

Detector de linhas em quatro direções

−1	−1	−1
2	2	2
−1	−1	−1

Horizontal

−1	−1	2
−1	2	−1
2	−1	−1

+45°

−1	2	−1
−1	2	−1
−1	2	−1

Vertical

2	−1	−1
−1	2	−1
−1	−1	2

−45°

Problemas

- linhas são muito incomuns em imagens.
- depende da resolução da amostragem.

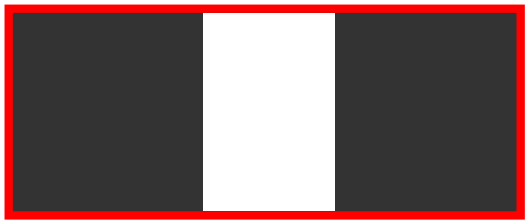
Detecção de bordas

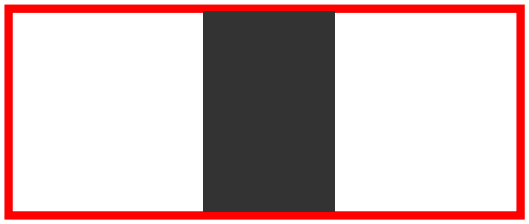
Embora a detecção de linhas e pontos seja básica, quando se fala em segmentação, a abordagem mais comum para a detecção de descontinuidades significantes nos níveis de cinza é a detecção de bordas.

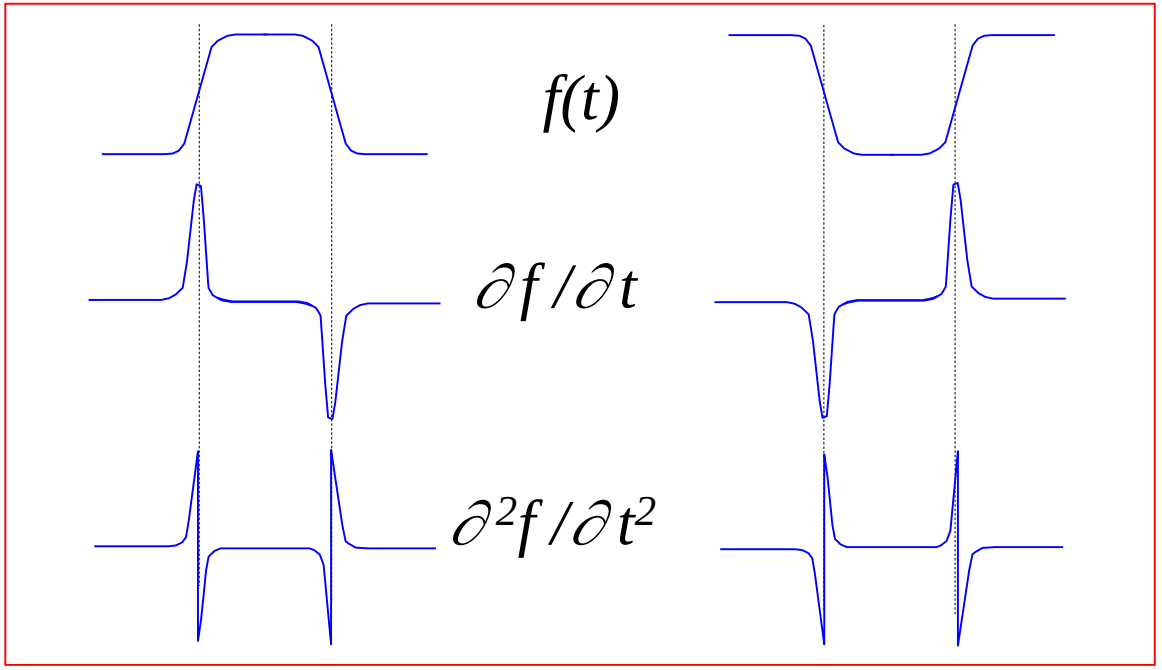
Uma borda é o limite entre duas regiões com propriedades relativamente distintas de níveis de cinzas.

Segmentação de Imagens

Variações de uma função são medidas com uma diferenciação no local.

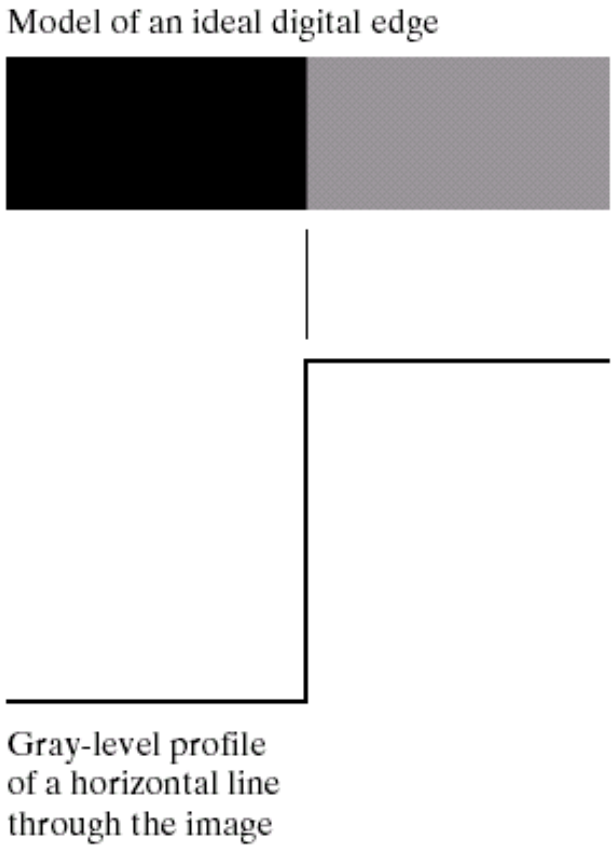




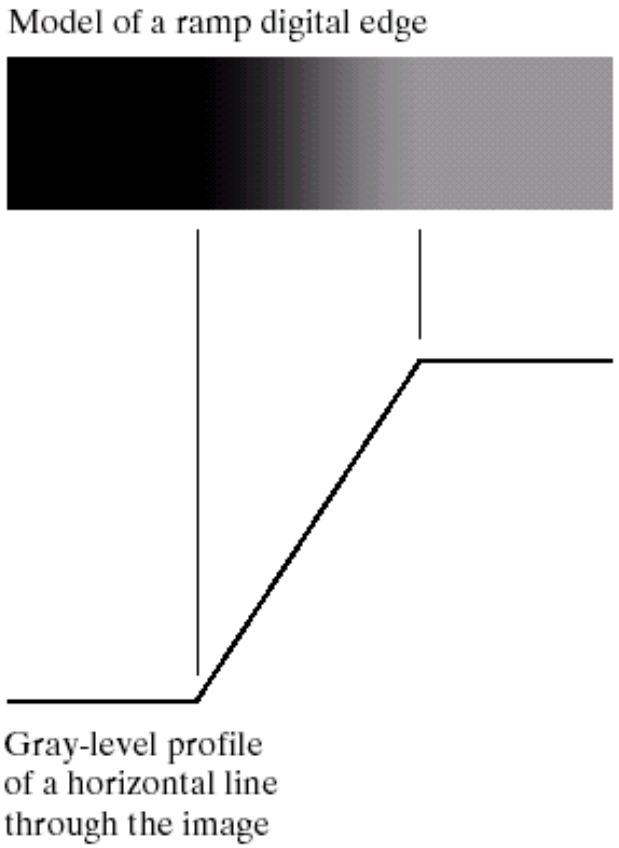


Segmentação de Imagens

Borda ideal



Borda mais comum



a b

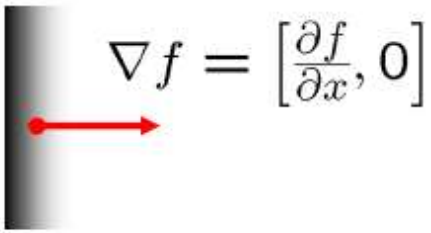
FIGURE 10.5
(a) Model of an ideal digital edge. (b) Model of a ramp edge. The slope of the ramp is proportional to the degree of blurring in the edge.

Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

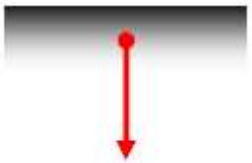
O operador de diferenciação mais comum é o **Gradiente**.

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right] \qquad \text{ou} \qquad \nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

O gradiente aponta na direção da mudança mais rápida de intensidade



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, 0\right]$$



$$\nabla f = \left[0, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

A Magnitude do Gradiente é dada por:

$$|\nabla f(x,y)| = \left[\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)^2\right]^{1/2}$$

Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

Consideremos uma região da Imagem dada por:

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Uma aproximação da magnitude do gradiente pode ser realizada da seguinte forma:

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(z_5 - z_8)^2 + (z_5 - z_6)^2\right]^{1/2}$$

Que pode ser implementada Convoluindo-se a Imagem com as seguintes Máscaras:

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2\right]^{1/2}$$

Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

Alternativamente a magnitude do gradiente pode ser aproximada por:

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(z_5 - z_9)^2 + (z_6 - z_8)^2\right]^{1/2}$$

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Que pode ser implementada Convoluindo-se as Máscaras com a Imagem:

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2\right]^{1/2}$$

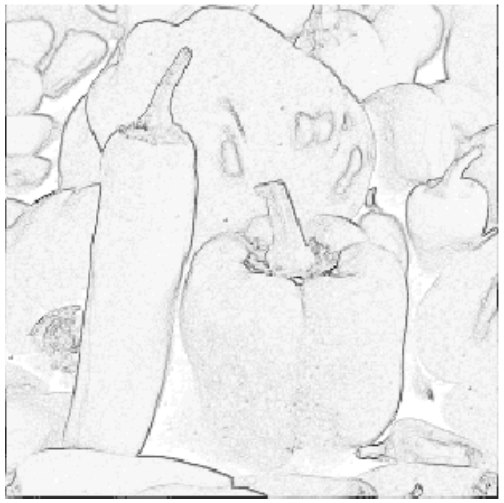
Esta operação é conhecida como **Operador Gradiente-Cruzado de Roberts** ou simplesmente **Detector de Bordas de Roberts.**

Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

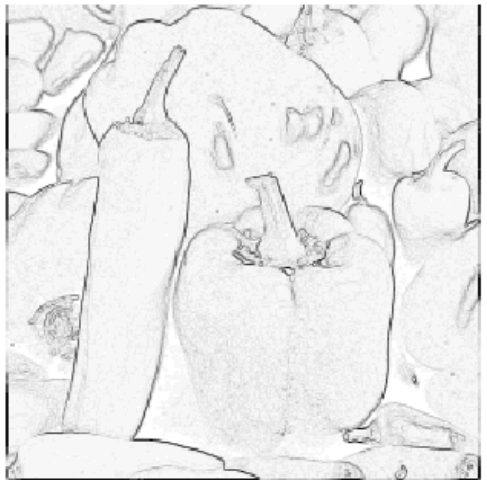
Exemplo do Detector de Bordas de Roberts:



$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$



$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

Uma melhor aproximação da magnitude do gradiente pode ser obtida por:

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[\left((z_7+z_8+z_9)-(z_1+z_2+z_3)\right)^2+\left((z_3+z_6+z_9)-(z_1+z_4+z_7)\right)^2\right]^{1/2}$$

Que pode ser implementada convoluindo-se as Máscaras h_1 e h_2 com a Imagem $f(x,y)$:

$$h_1=\begin{bmatrix}-1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \qquad h_2=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix} \qquad |\nabla f(x,y)| \approx \left[(f*h_1)^2+(f*h_2)^2\right]^{1/2}$$

Estas Máscaras são conhecidas como **Operador de Prewitt** ou **Detector de Bordas de Prewitt.**

Filtragem Espacial: Filtros Derivativos

Outra aproximação da magnitude do gradiente pode ser:

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[((z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3))^2 + ((z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7))^2\right]^{1/2}$$

Que pode ser implementada convoluindo-se as Máscaras h_1 e h_2 com a Imagem $f(x,y)$:

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2\right]^{1/2}$$

Estas Máscaras são conhecidas como **Operador de Sobel** ou **Detector de Bordas de Sobel.**

Exemplo de detector de Prewitt e Sobel:

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Prewitt



$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Sobel

Aproximações para o cálculo da Magnitude do Gradiente

Detector de Roberts

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[(z_5 - z_9)^2 + (z_6 - z_8)^2\right]^{1/2}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx |(z_5 - z_9)| + |z_6 - z_8|$$

Detector de Prewitt

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[((z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3))^2 + ((z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7))^2\right]^{1/2}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx |(z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)| + |(z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)|$$

Detector de Sobel

$$|\nabla f(x,y)| \approx \left[((z_7 + 2.z_8 + z_9) - (z_1 + 2.z_2 + z_3))^2 + ((z_3 + 2.z_6 + z_9) - (z_1 + 2.z_4 + z_7))^2\right]^{1/2}$$

$$|\nabla f(x,y)| \approx |(z_7 + 2.z_8 + z_9) - (z_1 + 2.z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2.z_6 + z_9) - (z_1 + 2.z_4 + z_7)|$$